

Apellidos	Nombre

Parte 1 de 3 : Diffie-Hellman key exchange (2 puntos)

Alice y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman.
El primo elegido es 29 y el generador es 2.

- a) Si Alice elige el valor privado 5, calcula el valor que envía a Bob. (0,5 pt)
 $A = 2^5 \bmod 29 = 32 \bmod 29 = 3$
- b) Si Bob elige el valor privado 6, calcula el valor que envía a Alicia. (0,5 pt)
 $B = 2^6 \bmod 29 = 64 \bmod 29 = 6$
- c) Dado lo anterior, calcula la clave secreta desde la perspectiva de Bob. (1 pt)
 $K = 3^6 \bmod 29 = 729 \bmod 29 = 4$

Parte 2 de 3: Cracking RSA (2 puntos)

La clave pública RSA de Alicia es (5, 65). Encontrar su clave privada, justificando tu respuesta.

$65 = 5 \cdot 13$, que encontramos por fuerza bruta. Calculamos $\phi(65) = 4 \cdot 12 = 48$, y calculamos $d = \text{inv}(5, 48) = -19 \bmod 48 = 29$, que encontramos con el algoritmo extendido de Euclides:

T	Q	A1	A2
0	-	0	48
1	9	1	5
2	1	-9	3
3	1	10	2
4		-19	1

Parte 3 de 3: Preguntas Tipo Test (6 puntos - respuesta correcta: +1, incorrecta: -1, en blanco: 0)

1) Los algoritmos de clave simétrica son obsoletos: mejor usar siempre los de clave asimétrica.

☐ Verdadero

☐ **Falso**

2) Si n personas utilizan algoritmos de clave simétrica para realizar canales de comunicación privados entre cada posible pareja de emisor-receptor, existen en total $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$ claves.

☐ **Verdadero**

☐ Falso

3) El algoritmo de Diffie-Hellman permite establecer una clave aleatoria a través de una conversación que debe permanecer secreta.

☐ Verdadero

☐ **Falso**

4) El algoritmo de Diffie-Hellman basa su seguridad en la dificultad de realizar logaritmos en cuerpo finitos de tamaño p , donde p es un número primo. Si p es un número de n bits, se demuestra que un atacante necesita 2^n operaciones para resolver el problema. Esto es intratable para n grande.

☐ Verdadero

☐ **Falso**

5) ChatGPT es una herramienta capaz de realizar operaciones de aritmética modular.

☐ Verdadero

☐ **Falso**

6) En RSA se puede usar el Teorema Chino del Resto para aumentar la eficiencia del descifrado, pero no es obligatorio utilizarlo.

☐ **Verdadero**

☐ Falso